

11 juin 2026

RAPPORT PROJET 2

Mise en place d'une infrastructure
sécurisée avec pfSense, Snort (IDS/IPS)

Entreprise "*La Cabane*"

TANAKA Aki
BTS SIO - SISR

Sommaire

1. [Contexte et Objectifs](#)
2. [Architecture Technique](#)
3. [Étapes de Réalisation](#)
 - 3.1. [Installation et Configuration de pfSense](#)
 - 3.2. [Configuration du Pare-feu et des Règles](#)
 - 3.3. [Installation et Configuration de Snort \(IDS/IPS\)](#)
4. [Difficultés Rencontrées et Solutions](#)
5. [Conclusion et Perspectives](#)

1. Contexte et Objectifs

Contexte

La Cabane est une entreprise artisanale spécialisée dans la **fabrication de meubles en bois**, située à Paris, avec **10** avait un réseau **non sécurisé** avec :

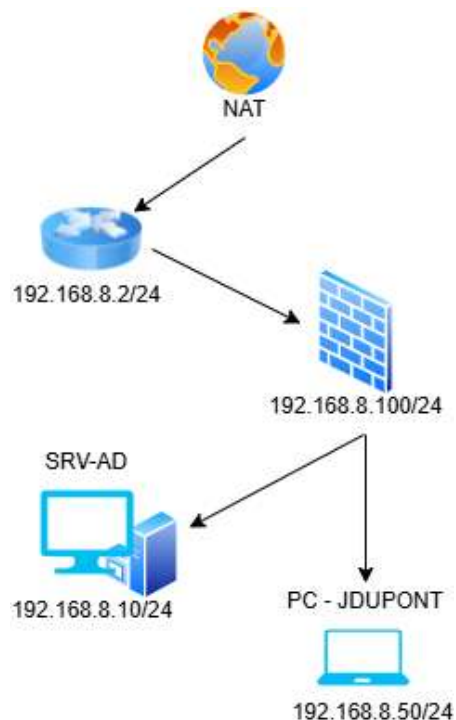
- **Pas de pare-feu** pour filtrer le trafic.
- **Pas de détection d'intrusions** (IDS/IPS).
- **Pas de solution de télétravail sécurisée** (VPN).

Objectifs

Objectif	Solution Mise en Place	Bénéfice
Filtrer le trafic réseau	Pare-feu pfSense	Contrôle des flux entrants/sortants.
Détecter les attaques	Snort (IDS/IPS)	Détection des scans, malwares, etc.
Centraliser la gestion	Intégration avec Active Directory	Gestion unifiée des utilisateurs.

2. Schéma Réseau

Internet → Routeur → pfSense → Serveur AD/DHCP → PC Client



Rôles des Machines

Machine	Rôle	OS	Adresse IP	Fonction
pfSense	Pare-feu + IDS/IPS + VPN	FreeBSD	WAN: DHCP / LAN: 192.168.8.100	Filtrage, Snort, OpenVPN
Serveur AD/DHCP	Contrôleur de domaine + DHCP	Windows Server 2022	192.168.8.10	Gestion des utilisateurs
PC Client	Poste utilisateur	Windows 10	192.168.8.50 (DHCP)	Client réseau

3. Étapes de Réalisation

3.1. Installation et Configuration de pfSense

Étapes Clés

1. Installation de pfSense :

- **VM** : 2 interfaces (WAN et LAN en NAT).
- **IP LAN** : 192.168.8.100/24 (IP fixe)
- **Mot de passe admin** : P@ssw0rd2026!.

2. Configuration des interfaces :

- **WAN** : DHCP (pour récupérer une IP du routeur 192.168.8.2).
- **LAN** : 192.168.8.1/24 (statique).

```

done.
Starting CRON... done.
pfSense 2.7.2-RELEASE amd64 20231206-2010
Bootup complete

FreeBSD/amd64 (pfSense.home.arp) (ttyv0)

VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 3f277d9198b8c5833dbf

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.8.142/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.1.1/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

The IPv4 LAN address has been set to 192.168.8.100/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
    https://192.168.8.100/

Press <ENTER> to continue.
VMware Virtual Machine - Netgate Device ID: 3f277d9198b8c5833dbf

*** Welcome to pfSense 2.7.2-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.8.142/24
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.8.100/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option:

```

3. Mise à jour de la passerelle DHCP :

- Sur le serveur AD (192.168.8.10), modification de l'option **003 Routeur** en 192.168.8.1 (pfSense).
- **(Capture 3)** : ipconfig /all sur le PC client (Passerelle = 192.168.8.1).

3.2. Configuration du Pare-feu et des Règles

🔴 Règles de Base

Règle	Source	Destination	Port	Description
Autoriser DNS	LAN net	192.168.8.10	53 (TCP/UDP)	Accès au serveur AD.
Autoriser DHCP	LAN net	192.168.8.10	67-68 (UDP)	Attribution des IP.
Autoriser HTTP/HTTPS	LAN net	Any	80, 443 (TCP)	Accès Internet.
Autoriser ICMP	LAN net	Any	-	Ping.
Bloquer tout le reste	Any	Any	Any	Sécurité par défaut.

pfsense COMMUNITY EDITION System • Interfaces • Firewall • Services • VPN • Status • Diagnostics • Help •

Firewall / Rules / LAN

The changes have been applied successfully. The firewall rules are now reloading in the background.
Monitor the filter reload progress.

Floating WAN **LAN**

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	✓	0/1.75 MiB	*	*	LAN Address	443-80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓	0/51 KiB	IPv4	*	LAN subnets	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓	0/0 B	IPv6	*	LAN subnets	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	
☐	✗	0/0 B	IPv4	*	*	*	*	none		Bloquer tout le trafic par défaut	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP/UDP	LAN subnets	*	192.168.8.10	53 (DNS)	*	none	Autoriser DNS vers le serveur AD	
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	LAN subnets	68	192.168.8.10	67	*	none	Autoriser DHCP	
☐	✓	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.8.10	67	LAN subnets	68	*	none	Autoriser DHCP (Serveur to Client)	
☐	✓	0/0 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none	Autoriser HTTP/HTTPS	
☐	✓	0/0 B	IPv4 ICMP	LAN subnets	*	*	*	none		Autoriser ICMP (ping)	

Add
 Add
 Delete
 Toggle
 Copy
 Save
 Separator

3.3. Installation et Configuration de Snort (IDS/IPS)

✦ Étapes Clés

1. Installation :

- Package **Snort** installé via System > Package Manager.

2. Configuration :

○ Global Settings :

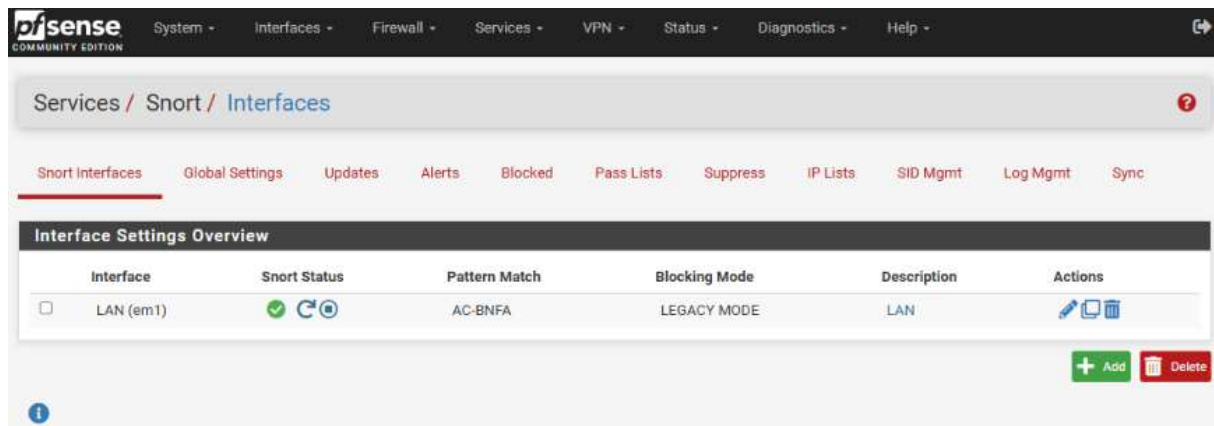
- ✓ **Enable Snort**
- ✓ **Emerging Threats (ET) Rules**
- Home Net** : 192.168.8.0/24.
- Rules Update Frequency** : 1 day.

○ Interfaces :

- LAN** : ✓ Activé.
- Categories** : scan, malware, connectivity.

3. Démarrage :

- Snort démarré sur l'interface **LAN**.



Test de Détection

- **Commande :**

cmd

Copier

nmap -sS 192.168.8.10

- **Résultat :**

- **Alerte Snort :** "ET SCAN Nmap TCP SYN Scan" dans Services > Snort > Alerts.

```
C:\Windows\system32>nmap -sS 192.168.8.10
Starting Nmap 7.94 ( https://nmap.org ) at 2026-06-06 21:59 Paris, Madrid (heure d'été)
Nmap scan report for 192.168.8.10
Host is up (0.0026s latency).
Not shown: 989 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/tcp    open  domain
88/tcp    open  kerberos-sec
135/tcp   open  msrpc
139/tcp   open  netbios-ssn
389/tcp   open  ldap
445/tcp   open  microsoft-ds
464/tcp   open  kpasswd5
593/tcp   open  http-rpc-epmap
636/tcp   open  ldapssl
3268/tcp  open  globalcatLDAP
3269/tcp  open  globalcatLDAPssl
MAC Address: 00:0C:29:C3:D0:7E (VMware)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 4.33 seconds
```

Difficulté	Cause	Solution Appliquée	Résultat
Snort ne démarrait pas	Règles corrompues (FATAL ERROR: Negated IP ranges).	Suppression des règles (rm -rf /var/snort/rules/*) + mise à jour via Services > Snort > Updates.	Snort "Running" et détection des scans.

Bilan du Projet

- **Pare-feu pfSense** : Filtrage du trafic avec des règles strictes.
- **Snort (IDS/IPS)** : Détection des scans et attaques (ex: Nmap).
- **Intégration AD** : Utilisation du DNS (192.168.8.10) et des utilisateurs locaux.

- **Sécurité renforcée** : Protection contre les scans, malwares, et accès non autorisés.

- **Conformité RGPD** : Chiffrement des données et contrôle d'accès.



Perspectives

- **Améliorations possibles** :
 - **Déploiement de OpenVPN** pour permettre le télétravail avec un accès sécurisé au réseau local.
 - **Déploiement de Suricata** (alternative à Snort, plus performante).
 - **Monitoring** (PRTG, Zabbix) pour surveiller le trafic et les alertes Snort.